

PEC 2

Presentación

Esta PEC corresponde al módulo de electrostática.

Competencias

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Objetivos

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la natura para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

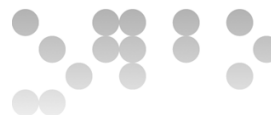
Descripción de la PEC a realizar

Revisar el Módulo 3, Electrostática, poniendo especial atención en los ejemplos y problemas resueltos. Revisar y tomar como modelo las resoluciones de las PEC de semestres anteriores.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de electrostática de los materiales de la asignatura.



Recursos Complementarios

PEC y prácticas de semestres anteriores.

Criterios de valoración

Las cuestiones y las preguntas de test se han de justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Distribución de la puntuación: 30 % Cuestiones, 30 % Test, 40 % Problema.

Criterios: A continuación se dan algunas indicaciones para obtener la puntuación en cada pregunta o en el problema.

- *Aprobado:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos, pero comete errores en cálculos o en argumentos menores.
- *Notable:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos. El resultado es correcto pero la pregunta está poco argumentada o argumentada de forma incompleta, confusa o pobre.
- *Excelente:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos y argumenta su trabajo de forma brillante, aportando incluso referencias a los módulos u otras fuentes externas de prestigio.

Formato y fecha de entrega

22 de Abril de 2014. Se ha de entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y en el espacio de Entrega de Actividades.



Enunciados

CUESTIONES

Cuestión 1.

Disponemos de una esfera maciza de radio R , cargada con una densidad volúmica de carga constante ρ positiva, y de una barra de longitud L cargada con una densidad lineal de carga constante λ también positiva. Si la carga total de la esfera es igual a la carga total de la barra, encontrad una relación donde quede λ en función de ρ . (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución

Primero calculamos la carga total de cada distribución de carga considerada:

■ Barra

Al tener una densidad lineal de carga constante, sólo hay que multiplicarla por la longitud de la barra (ved la ecuación (1) del Módulo de Electrostatica):

$$Q_{barra} = \lambda \cdot L \quad (1)$$

■ Esfera

Al tener una densidad volúmica de carga constante, sólo hay que multiplicarla por el volumen de la esfera (ved la ecuación (3) del Módulo de Electrostatica):

$$Q_{esfera} = \rho \cdot V = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (2)$$

Igualamos las dos cargas y aislamos la densidad lineal de la barra:

$$Q_{barra} = Q_{esfera} \rightarrow \lambda \cdot L = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \rightarrow \lambda = \rho \frac{4\pi R^3}{3L}, \quad \rho = \lambda \frac{3L}{4\pi R^3} \quad (3)$$



Cuestión 2.

Calculad el potencial electrostático en el punto $P = (d, d)$ debido a la distribución de cargas puntuales indicada en la figura 1. (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

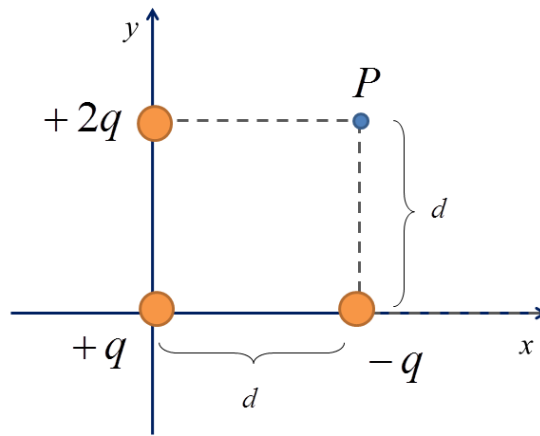


Figura 1: Distribución estudiada en la Cuestión 2.

Solución

Dado que son cargas puntuales, para calcular el potencial en el punto $\vec{r} = d\vec{i} + d\vec{j}$, podemos utilizar la expresión (72) del Módulo de Electrostatica que, para el caso que nos ocupa, se convierte en:

$$V(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{j=3} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{\|\vec{r} - \vec{r}_j'\|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} + \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} + \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|} \right) \quad (4)$$

Los “ingredientes” ($q_1 = -q$, $q_2 = +2q$, $q_3 = +q$, $\vec{r}_1'$, $\vec{r}_2'$ y $\vec{r}_3'$) nos los da la figura 1. Recordad que $\vec{r}$ indica el vector de posición del punto donde calculamos el potencial y, $\vec{r}_1'$, indica el vector de posición de la carga 1. Análogamente para $\vec{r}_2'$ y $\vec{r}_3'$.

Por tanto, sólo queda calcular $\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|$, $\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|$ y $\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|$:

$$\vec{r} - \vec{r}_1' = d\vec{i} + d\vec{j} - (d\vec{i} + 0\vec{j}) = d\vec{j} \rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = d \quad (5)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = d\vec{i} + d\vec{j} - (0\vec{i} + d\vec{j}) = d\vec{i} \rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = d \quad (6)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_3' = d\vec{i} + d\vec{j} - (0\vec{i} + 0\vec{j}) = d\vec{i} + d\vec{j} \rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_3'\| = \sqrt{d^2 + d^2} = d\sqrt{2} \quad (7)$$

Y ahora ya podemos hacer el cálculo:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} + \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} + \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|} \right) = \quad (8)$$



$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q}{d} + \frac{2q}{d} + \frac{q}{d\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} + \frac{q}{d\sqrt{2}} \right) = \quad (9)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\sqrt{2}q + q}{d\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(1 + \sqrt{2})q}{d\sqrt{2}} \quad (10)$$

Cuestión 3.

¿Cuál es la energía necesaria para construir el sistema de cargas puntuales de la Cuestión 2 anterior si consideramos que $d = 1$ cm y $q = 1$ C? (Ved la figura 1)
(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución

En la figura 2) tenemos la situación estudiada en esta cuestión:

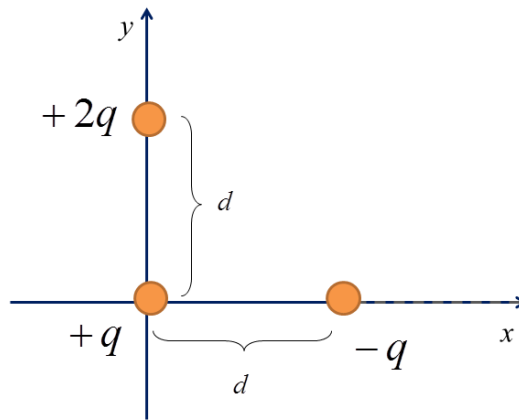


Figura 2: Distribución estudiada en la Cuestión 3.

Una manera sería seguir la explicación que tenéis en el apartado “4.1 Energía necesaria para crear un sistema de cargas” del módulo “Electrostática”. Para hacerlo hay que calcular la energía que ha costado llevar la primera carga, que sería 0 ya que no nos teníamos que oponer a ninguna otra carga. Entonces, llevamos la segunda carga y calculamos la energía del sistema. Cuando ponemos la tercera carga, habrá que calcular la energía debida a la presencia de la carga 1, y la energía debida a la presencia de la carga 2. Finalmente, sumamos todas las energías que hemos calculado. Otra manera sería hacer lo mismo, pero aplicando la fórmula que se obtiene del método anterior (ecuación 69 del Módulo de Electrostática).

$$U = \sum_{\text{Todas las parejas}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) \quad (11)$$



Fijaos que hay dos expresiones, pero en realidad son la misma: en la primera sólo cuenta una vez cada pareja, mientras que en la segunda cada pareja aparece dos veces y por eso dividimos por 2. Aplicaremos la primera. Si la desarrollamos obtenemos:

$$U = \sum_{\text{Todas las parejas}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \quad (12)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{d_{12}} + \frac{q_1 q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 q_3}{d_{23}} \right) \quad (13)$$

Necesitamos calcular las distancias d_{12} , d_{13} y d_{23} . En dos casos la distancia será el lado del cuadrado: $d = 1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$. En el tercer caso, hay que aplicar el Teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de la hipotenusa del triángulo:

$$d_{12} = \sqrt{d^2 + d^2} = d \cdot \sqrt{2} = 0,0141 \text{ m} \quad (14)$$

También hay que sustituir los valores de las cargas $q_1 = -q$, $q_2 = 2q$ y $q_3 = q$. Así, la expresión final de la energía queda:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q2q}{d\sqrt{2}} + \frac{-qq}{d} + \frac{2qq}{d} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q^2\sqrt{2}}{d} + \frac{q^2}{d} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d} (1 - \sqrt{2}) \approx -3,73 \cdot 10^{11} \text{ J} \quad (15)$$

Cuestión 4.

Consideramos un trozo de material dieléctrico bajo la acción de un campo electrostático $\vec{E}$. Si este campo no es uniforme, ¿encontraremos cargas interiores netas? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

Los materiales dieléctricos se estudian en el apartado 5.1. del Módulo de Electrostática. Allí hemos visto que, bajo la acción de un campo eléctrico, las cargas del dieléctrico se redistribuyen ligeramente: se separan y provocan la aparición de pequeños dipolos electrostáticos orientados que producen una polarización del material. Si el campo $\vec{E}$ no es uniforme, la separación de cargas varía dentro del material con lo que las cargas separadas vecinas no se compensan exactamente. Aparecen en este caso unas cargas interiores netas. En realidad, como se extienden por todo un volumen, esta carga será una densidad volúmica de carga llamada **densidad volúmica de carga ligada**.



TEST

Test 1.

Disponemos de una superficie esférica S de radio R y de una carga puntual Q exterior a S . Podemos afirmar que:

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) El campo electrostático sobre la superficie de la esfera es constante.
- (b) El flujo del campo electrostático generado por Q a través de S es Q/ϵ_o .
- (c) El campo electrostático generado por Q en todos los puntos de S es nulo.
- (d) El campo electrostático generado por Q en todos los puntos de S tiene módulo variable.

Solución:

El campo electrostático generado por una carga puntual viene dado por la ecuación 15 del Módulo de Electrostática:

$$\vec{E}_{q'}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (16)$$

Como este campo $\vec{E}$ depende de la dirección $\vec{r} - \vec{r}'$ entre el punto donde se encuentra la carga q' y el punto donde se calcula el campo, la posición de la carga Q afectará a esta dirección. Al estar situada en el exterior de S , la dirección del campo $\vec{E}$ generado por Q es muy diferente en casi todos los puntos de S y afecta también al módulo del campo $\vec{E}$, ya que las distancias $\|\vec{r} - \vec{r}'\|$ son muy variadas (ved la figura 3, que es una adaptación de la figura 23.a) del Módulo de Electrostática donde se ha cambiado la superficie dibujada por una esfera). Por tanto, las respuestas (a) y (c) son falsas y la CORRECTA es la (d).

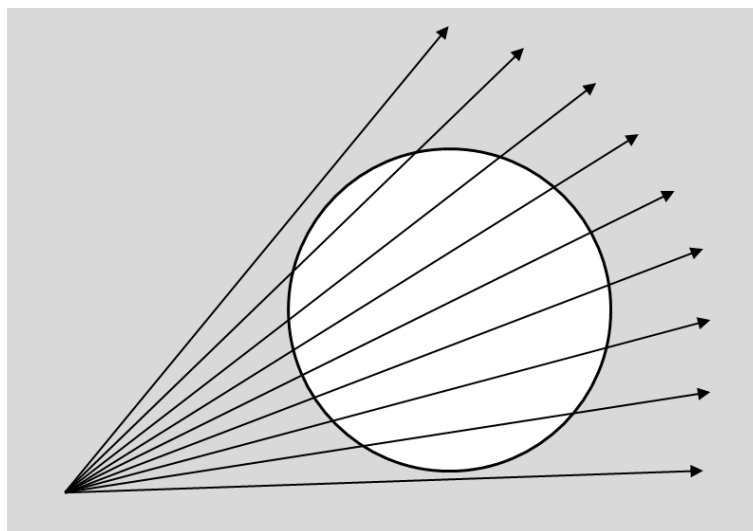
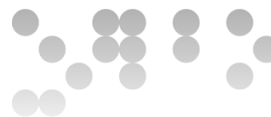


Figura 3: Líneas de campo producidas por una carga puntual exterior a la esfera.

La (b) es incorrecta ya que, aunque se corresponde con el resultado del Teorema de Gauss, en nuestro caso la carga Q no está dentro de S . En nuestro caso la carga interior a la superficie S es cero y, por lo tanto, el flujo del campo electrostático a través de S es cero.

Test 2.

Tenemos dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia d . Denotamos $\vec{F}_{i \rightarrow j}$ como la fuerza electrostática que ejerce la carga i sobre la j . Entonces, podemos afirmar que:
(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ es igual en módulo y dirección a $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ pero de sentido contrario.
- (b) $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$.
- (c) $\|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}\| = \|\vec{F}_{2 \rightarrow 1}\|$.
- (d) Todas las anteriores respuestas son ciertas.

Solución:

La figura 4 (ved la figura 4) del Módulo de Electroestática muestra un esquema de la dirección y la magnitud que tiene la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. Dado que esta figura muestra todos los casos posibles de combinaciones de signos, vemos que la respuesta correcta es la (d), es decir, todas las respuestas son ciertas.

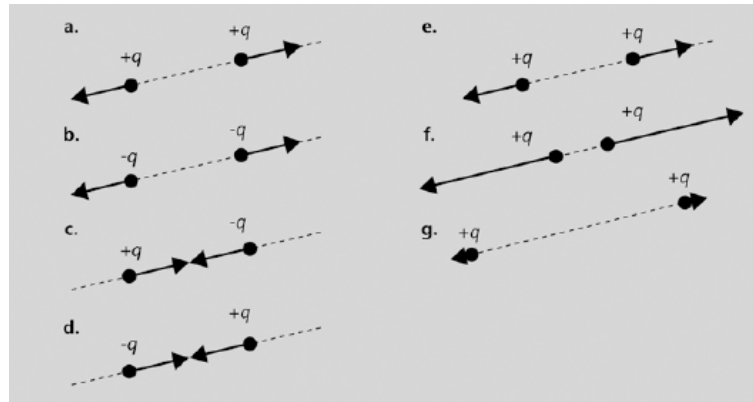


Figura 4: Figura 4 del Módulo de Electroestática.

Test 3.

Un condensador de placas plano-paralelas se ha cargado con una diferencia de potencial V y almacena una energía U_e . Si doblamos esta diferencia de potencial, la energía almacenada se multiplica por un factor:

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) $1/2$.
- (b) 2.
- (c) 4.
- (d) ϵ_o .

Solución:

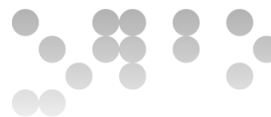
La ecuación 116 del Módulo de Electroestática nos da la energía almacenada en el interior de un condensador en función de su capacidad y la diferencia de potencial entre placas:

$$U_e = \frac{1}{2} C |\Delta V|^2 \quad (17)$$

Esta relación es la adecuada para el problema tratado y no la ecuación 112 del Módulo de Electroestática. Esto es debido al hecho de que, la ecuación 116, depende de la capacidad C que es una propiedad del condensador afectada sólo por su geometría y el material que hay entre placas. En cambio, la ecuación 112 depende de la carga Q de las placas del condensador, y ésta varía en función de la diferencia de potencial conectada.

Entonces, según los datos del enunciado, inicialmente tenemos una energía:

$$U_{e,1} = \frac{1}{2} C V^2 \quad (18)$$



Hacemos doble la diferencia de potencial y queda:

$$U_{e,2} = \frac{1}{2}C(2V)^2 = \frac{1}{2}C4V^2 = 4\frac{1}{2}CV^2 = 4U_{e,1} \quad (19)$$

Por tanto, la respuesta correcta es la (c).

Test 4.

Disponemos de un cubo metálico totalmente descargado y colocamos a su lado (sin tocarlo) una esfera cargada con una densidad volúmica de carga ρ constante y positiva (ved la figura 5). Si esperamos hasta alcanzar el estado estacionario, podemos afirmar que:

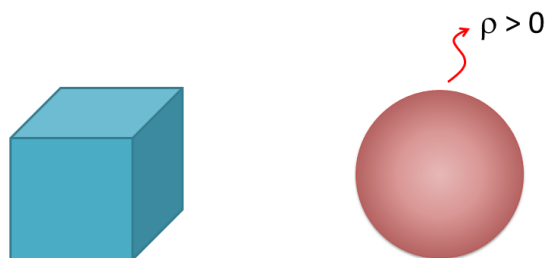


Figura 5: Distribución estudiada en la pregunta Test 4.

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) La cara del cubo más cercana a la esfera tiene más densidad de carga positiva que la cara más alejada.
- (b) El campo $\vec{E}$ interior al cubo es diferente de cero.
- (c) La carga total del cubo no se modifica.
- (d) El potencial de la cara del cubo más cercana a la esfera es mayor que el de la cara más alejada.

Solución:

Primero hay que recordar que un metal es un material conductor. Entonces, una vez acercamos la esfera cargada y la dejamos fija, las cargas del cubo conductor se mueven hasta llegar al estado estacionario (cuando ya no se mueven las cargas). Este movimiento de las cargas en un conductor es posible porque, los materiales conductores, tienen electrones libres que se pueden mover dentro del

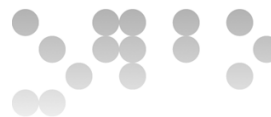


material (ved el apartado 5.3 del Módulo de Electroestática). Una vez llegado el estado estacionario, las cargas han quedado distribuidas de forma tal que el campo electrostático en el interior del conductor es cero. Por tanto, la respuesta (b) es falsa.

Debido a la carga positiva de la esfera, esta redistribución de carga sobre el conductor se produce en la superficie del cubo, y concentra más carga negativa cerca de la esfera y más carga positiva en la parte del cubo más alejada. Pero se trata sólo de una redistribución, ya que el cubo no está conectado a ningún otro objeto, pero la carga total del cubo se mantiene constante.

Consecuentemente, la respuesta (a) es falsa y la CORRECTA es la (c).

Por otro lado, la respuesta (d) es falsa ya que, el potencial eléctrico que hay en el interior de un material conductor en estado estacionario es constante y no puede variar en sus partes (ved el apartado 5.3 del Módulo de Electroestática).



PROBLEMA

Problema

Disponemos de una esfera de radio R , cargada con una densidad volúmica de carga constante $\rho > 0$, y de una barra de longitud $2R$, cargada con una densidad lineal de carga también constante $\lambda > 0$, situadas según indica la figura 6.

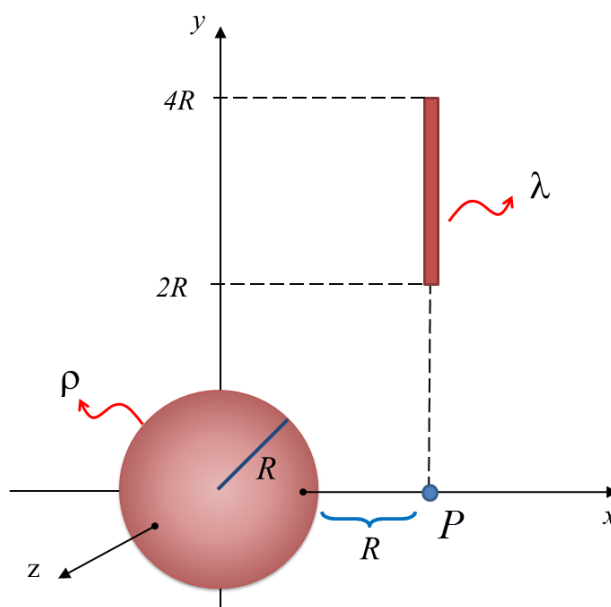


Figura 6: Distribución estudiada en el Problema.

Se pide:

- Calculad el campo electrostático en el punto $P = (2R, 0)$, debido sólo al efecto de la esfera.
Nota: El resultado quedará en función de la incógnita ρ .
- Calculad el campo electrostático en el punto $P = (2R, 0)$, debido sólo al efecto de la barra.
Nota: El resultado quedará en función de la incógnita λ .
- Calculad el campo electrostático resultante en el punto $P = (2R, 0)$, debido al efecto combinado de la esfera y la barra.
- Consideramos ahora la situación de la Cuestión 1 de esta PEC2. Entonces, calculad el valor del radio R si tenemos $\lambda = 2 \text{ C/m}$ y $\rho = 3 \text{ C/m}^3$.



Solución:

- (a) En este apartado sólo nos interesa el campo electrostático que crea la esfera en su exterior:

$$r > a$$

Debido a la simetría esférica de la distribución de carga, utilizaremos el Teorema de Gauss (ecuación 53 del Módulo de Electrostática):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (20)$$

Para calcular el campo cuando $r > R$ partimos de la figura 7.

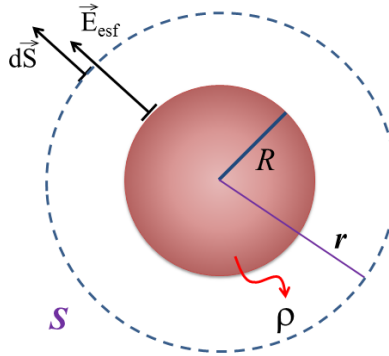


Figura 7: Esfera con la superficie de Gauss utilizada para calcular el campo cuando $r > R$.

Por un lado calculamos la parte del Teorema de Gauss correspondiente al flujo del campo $\vec{E}$ (parte derecha de la ecuación 53 del Módulo de Electrostática) aprovechando la simetría de la esfera estudiada:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S E \cdot dS}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}} \quad (21)$$

$$= \underbrace{E \int_S dS}_{E \text{ constante en } S} = E \cdot 4\pi r^2. \quad (22)$$

Dado que la densidad volúmica de carga de la esfera es constante, su carga total será el producto de la densidad ρ por el volumen de la esfera $(4/3)\pi R^3$. Por tanto, al calcular la carga total de la parte de la esfera encerrada por la superficie de Gauss considerada tenemos:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} \int_V \rho dV = \quad (23)$$

$$= \frac{\rho \cdot (\text{La parte del volumen encerrado por S donde hay carga})}{\epsilon_o} = \quad (24)$$

$$= \frac{\rho}{\epsilon_o} \frac{4}{3} \pi r^3. \quad (25)$$



Igualando los resultados de 22 y 25, según la Ley de Gauss (ecuación 20), obtenemos:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_o} \frac{4}{3}\pi R^3 \longrightarrow E(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_o r^2}, \quad r > R \quad (26)$$

Dado que, el Teorema de Gauss, nos da como resultado el módulo del campo electrostático, el vector unitario que da la dirección que lleva este campo la hemos de añadir a mano. Para escoger esta dirección nos hemos de basar en la forma de la distribución de carga estudiada. En nuestro problema, al tener una esfera con densidad de carga positiva, el vector saldrá de su interior (dirección perpendicular a la superficie). Entonces, irá hacia el punto donde calculamos el campo, es a decir, irá en dirección radial hacia el punto donde calculemos el campo, que será la dirección $\vec{r}$.

Por tanto, la ecuación 26 queda como sigue:

$$\vec{E}_{esf}(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_o r^2} \vec{r} \quad (27)$$

Para obtener el campo electrostático creado por la esfera en la posición dada por el punto P , sólo hemos de sustituir la distancia del centre de la esfera al punto P en la ecuación 27. Es decir, sustituiremos $r = 2R$ en la ecuación 27:

$$\vec{E}_{esf}(P) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_o (2R)^2} \vec{r} = \frac{\rho R}{12\epsilon_o} \vec{r} \quad (28)$$

- (b) Al ser una distribución continua de carga, el campo electrostático creado por una barra viene dado por la ecuación 29 del Módulo de Electrostática:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (29)$$

donde:

Γ = región donde hay cargas generadoras de campo,

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo (es el punto $P = (2R, 0)$),

$\vec{r}'$ = vector de posición que indica dónde están las cargas. Es variable y va recorriendo toda la región Γ

Barra

Los datos correspondientes a la barra son:

$$\vec{r} = 2R\vec{i} + 0\vec{j} \quad (30)$$

$$\vec{r}'_b = 2R\vec{i} + y'\vec{j}, \quad 2R \leq y' \leq 4R \quad (31)$$

$$\vec{r} - \vec{r}'_b = -y'\vec{j} \quad (32)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'_b\| = \|-y'\| = y', \text{ ya que } y' > 0 \quad (33)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_b} = -\vec{j} \quad (34)$$

$$dq' = \lambda dl' \quad (35)$$

$$dl' = dy' \quad (36)$$



Sustituimos estos datos en la ecuación 29 y obtenemos:

$$\vec{E}_b(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{y'=2R}^{y'=4R} \frac{\lambda dy'}{(-y')^2} (-\vec{j}) = \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \left[\frac{-1}{y'} \right]_{y'=2R}^{y'=4R} = \quad (37)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \left[\frac{1}{4R} - \frac{1}{2R} \right] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \left(\frac{-1}{4R} \right) = \frac{-\lambda}{16\pi\epsilon_o R} \vec{j} \quad (38)$$

$$(39)$$

- (c) Calcularemos el campo electrostático total en P mediante el principio de superposición (ved el apartado 2.2.1 del Módulo de Electroestática). Para superponer el efecto de todas las distribuciones de carga sólo hemos de sumar los resultados de los apartados (a) y (b):

$$\vec{E}(O) = \vec{E}_e(P) + \vec{E}_b(P) = \frac{\rho R}{12\epsilon_o} \vec{i} + \frac{-\lambda}{16\pi\epsilon_o R} \vec{j} \quad (40)$$

- (d) Podemos usar el resultado de la Cuestión 1 de la presente PAC2 (la ecuación 3):

$$Q_{barra} = Q_{esfera} \rightarrow \lambda \cdot L = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (41)$$

Dado que, en este problema $L = 2R$, tenemos:

$$\lambda \cdot L = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \rightarrow \lambda \cdot 2R = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \rightarrow R^2 = \frac{3\lambda}{2\pi\rho} \quad (42)$$

donde sustituimos los datos del enunciado, $\lambda = 2 \text{ C/m}$ i $\rho = 3 \text{ C/m}^3$, para obtener el valor del radio R pedido:

$$R^2 = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 3} = \frac{1}{\pi} \rightarrow R \approx 0,564 \text{ m} = 56,4 \text{ cm} \quad (43)$$